

API Integratie voor Odoo en andere ERP systemen

PROJECT PLAN

Brent Paessens

Student Bachelor in de Toegepaste Informatica – Applicatieontwikkeling

Inhoudsopgave

1. INLEIDING	3
2. COMPANY & BACKGROUND	4
3. OBJECTIVES	5
3.1. Database synchronisatie	5
3.2. Order terugkoppeling	5
4. BUSINESS CASE	6
5. PLANNING	7
5.1. Planning	7
5.2. Planning van school	7
6. PROGRESS REPORTING	9
6.1. Rapportering	9
6.2. Projectmanagement Tool	9

1. Inleiding

Het doel van dit projectplan is om een duidelijk overzicht te geven van het verloop en de uitvoering van het stageproject bij Vervio. Dit document beschrijft de context van het project, de gebruikte methoden en de planning.

Tijdens deze stage zal ik me richten op het onderzoeken en implementeren van API dat mogelijk gebruik maakt van externe tools om automatische flows te maken. Hierbij wordt aandacht besteed aan zowel technische aspecten, zoals het koppelen van systemen via APIs, als organisatorische aspecten, zoals communicatie en rapportage naar de betrokken partijen.

Het projectplan bevat een overzicht van de te realiseren deliverables, de planning van de activiteiten en de methoden van voortgangsrapportage. Dit plan vormt de basis voor een gestructureerde aanpak, zodat het project efficiënt en doelgericht kan worden uitgevoerd.

2. Company & background

Vervio is een Belgisch bedrijf gevestigd in Tielen, gespecialiseerd in het ondersteunen van organisaties bij het verbeteren en optimaliseren van hun bedrijfsprocessen via innovatieve softwareoplossingen. Het bedrijf richt zich met name op de implementatie en optimalisatie van Odoo-software, een geïntegreerd platform dat onder andere CRM, financiën, productie en projectbeheer omvat.

3. Objectives

Doel van de Stageopdracht

Het doel van deze stageopdracht is het ontwerpen en implementeren van een volledig werkende API-integratie tussen Odoo en WordPress-webshops. Deze integratie moet een automatische en foutloze gegevensuitwisseling mogelijk maken tussen het ERP-systeem en de webshop.

De stageopdracht is in 2 delen opgesplitst.

3.1. Database synchronisatie

De producten worden vanuit Odoo gesynchroniseerd naar WordPress-webshop en deze worden rechtstreeks op de Shop getoond, zonder dat een persoon dit manueel moet behandelen.

Verwachte Resultaten

- Productgegevens worden automatisch gesynchroniseerd van Odoo naar WordPress-webshops.
- Gegevens omvatten onder andere: productnaam, beschrijving, prijs, voorraad en andere relevante productinformatie.
- De oplossing kan gerealiseerd worden via een integratietool of een zelfgeschreven script.

3.2. Order terugkoppeling

Orders worden automatisch terug gekoppeld naar Odoo waar het dan de mogelijkheid moet geven om een nieuwe klant, Invoice, update van de status en stock management moet kunnen aanpassen met zo minimaal handmatig werkt te doen.

Verwachte Resultaten

- Bestellingen die via de WordPress-webshop worden geplaatst, worden automatisch doorgestuurd naar Odoo.
- Bestellingen worden correct geregistreerd en verwerkt zonder manuele tussenkomst.

Eindresultaat

Het eindresultaat van dit project is een geteste en gedocumenteerde API-integratie die een geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen de webshop en het ERP-systeem mogelijk maakt en klaar staat voor andere ERP-systemen zoals SAP of Microsoft Dynamics NAV.

4. Business Case

Het voorgestelde stageproject heeft een duidelijke toegevoegde waarde voor Vervio en sluit nauw aan bij de strategische doelstellingen van het bedrijf.

Toegevoegde waarde voor het bedrijf

1. **Efficiëntiewinst**
Door de automatisering van de gegevensuitwisseling tussen Odoo en WordPress wordt de manuele administratie aanzienlijk verminderd en kunnen bestellingen sneller verwerkt worden.
2. **Betrouwbare data**
Realtime synchronisatie van productinformatie, prijzen en voorraad zorgt voor consistente en betrouwbare gegevens in zowel het ERP-systeem als de webshop.
3. **Schaalbaarheid**
De oplossing wordt modulair en flexibel ontworpen, waardoor toekomstige uitbreidingen mogelijk zijn naar andere ERP-systemen, zoals SAP en Microsoft Dynamics NAV.
4. **Concurrentievoordeel**
Het aanbieden van een gestandaardiseerde en efficiënte integratie-oplossing verhoogt de commerciële waarde richting klanten en versterkt het imago van Vervio als innovatieve IT-partner.
5. **Kostenbesparing op lange termijn**
Door minder operationele fouten en een verminderde nood aan manuele correcties dalen de operationele kosten en wordt de organisatie efficiënter.

Strategische relevantie

Voor een bedrijf dat gespecialiseerd is in ERP-implementaties en procesoptimalisatie, is een performante en schaalbare webshop-integratie een belangrijke uitbreiding van het dienstenaanbod. Het project ondersteunt direct de kernactiviteit van Vervio.

5. Planning

5.1. Planning

Hieronder staat de tijdelijke opgestelde planning. Deze planning kan afwijken naarmate de weken verlopen.

Weken	Beschrijving
week 1	Kennismaking met de werkomgeving. Experimenteren met WordPress, Odoo en externe tools.
week 2	Onderzoek naar product synchronisatie: vergelijking van externe tools en scriptoplossingen, uitgewerkt in een analysedocument.
week 3	Onderzoek naar orderterugkoppeling naar Odoo: vergelijking van aanpakken, uitgewerkt in een analysedocument.
week 4	Ontwikkeling van een Python-script voor het inladen van producten en het ophalen van bestellingen via de beschikbare API's.
week 5	Testen van de API-endpoints van WordPress en Odoo
week 6	Verwerken van facturen van een externe klant; ontvangen van feedback op de huidige voortgang.
week 7	Onderzoek naar klantenbeheer in Odoo, verwerken van feedback in de scripts.
week 8	Verdere uitwerking van de scripts met focus op de WordPress-kant
week 9	Verdere uitwerking van de scripts en documentatie.
week 10	Verdere uitwerking van de scripts en testen
week 11	Verdere uitwerking van de scripts, testfase en start van on-premise omgeving op te stellen.
week 12	Verdere uitwerking on-premise omgeving + testen
week 13	Afwerking van de on-premise en testen van live omgeving

5.2. Planning van school

	starting	3e phase ITF
Preparation phase	Before the start of the internship	SKIL3-coach or Internship Coordinator supports in finding a suitable internship Guidance meeting with your Internship supervisor
Initiation phase	Internship week 1	
	Internship week 2	Kick-off meeting
	Internship week 3	
Realization phase	Internship week 4	1st meeting at school / online
	Internship week 5	
	Internship week 6	Intermediate internship evaluation
	Internship week 7	
	Internship week 8	2nd meeting at school / online
	Internship week 9	
	Internship week 10	
	Internship week 11	
	Internship week 12	Submit internship evidence documents for review
	Internship week 13	
	Internship week 14	Only for students retaking a course + final internship evaluation

Preparation fase:

Praktische arrangements en uitleg over school meetings of online sessies voor de start van de stage periode.

Initiation fase:

Introductie met de werkplaats en begeleider, verdieping in de stage opdracht.

Ook de kick-off meeting waarin de project plan wordt besproken en wat er dan verder wordt verwacht.

Realization fase:

De periode waarin de student de opdracht volledig uitwerkt en dit uitschrijft in een document. Hierbij komen er ook meetings dat de student een document moet voorleggen aan medestudenten.

6. Progress Reporting

6.1. Rapportering

- **Wekelijkse verslagen** worden opgesteld om de voortgang, uitgevoerde taken, uitdagingen en volgende stappen te documenteren.
- Voor de **stagebegeleider** worden deze verslagen en bijhorende documenten bewaard in **Dropbox**.
- Voor de **stagementor** worden de wekelijkse verslagen en relevante documenten opgeladen en gedeeld via **Microsoft Teams**.
- Dit geldt eveneens voor toekomstige projectdocumentatie, technische bestanden en opleverdocumenten.

Op deze manier hebben beide begeleiders steeds toegang tot de meest recente versie van alle projectdocumentatie.

6.2. Projectmanagement Tool

Voor het opvolgen van taken en milestones zal Jira gebruikt worden.

Dit is voor mij een overzicht van wat er nog gedaan moet worden en geeft structuur in het proces van het bouwen van de integraties.

Binnen Jira zullen:

- Taken en sub taken worden aangemaakt
- Prioriteiten worden toegekend
- Deadlines worden vastgelegd

Dit zorgt voor een gestructureerde planning en duidelijke taakverdeling, en maakt het mogelijk om de voortgang op elk moment inzichtelijk te maken.



THOMAS
MORE